# ME315 - Lab09

Fernanda Caputo Borges, RA: 277153

```
reticulate::py_require(c("plotnine"))
```

## 1

Importe o conjunto de dados diamonds, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from plotnine import ggplot, aes, geom_point, geom_boxplot, facet_wrap, labs, theme_bw

  ## importando o conjunto
from plotnine.data import diamonds
diamonds.head()
```

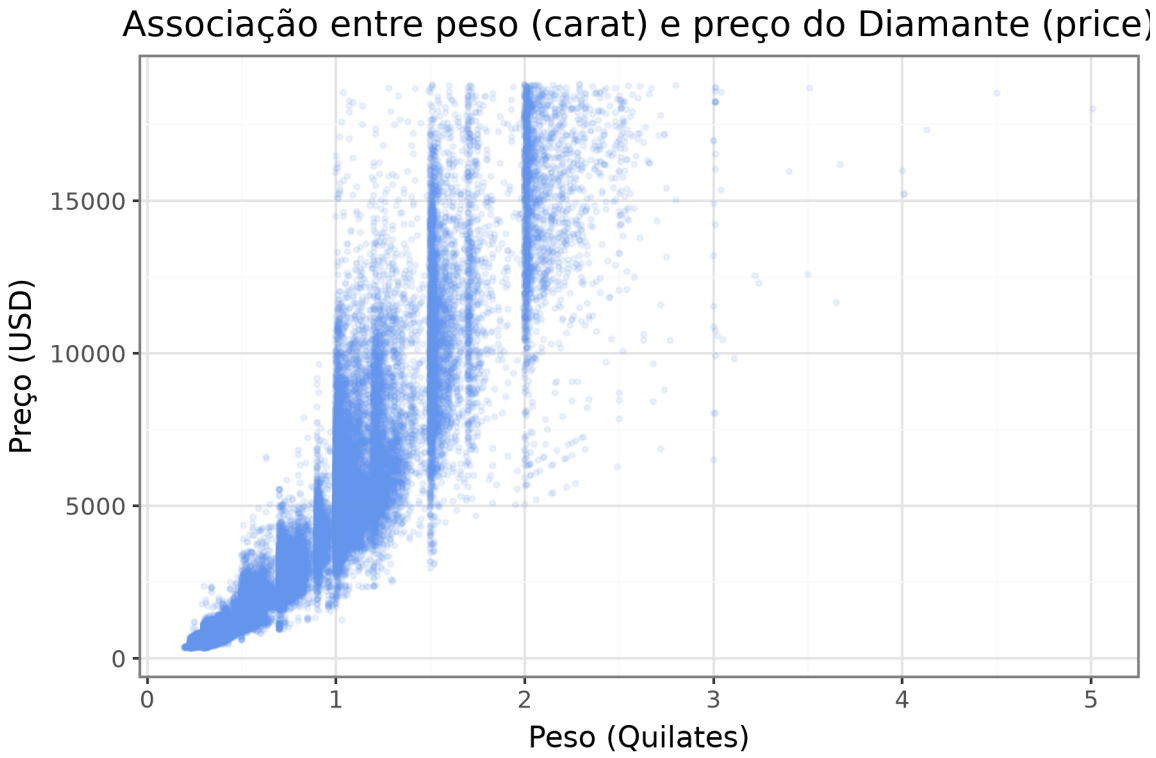
```
   carat      cut color clarity  depth  table  price     x     y     z
0   0.23    Ideal     E     SI2   61.5   55.0    326  3.95  3.98  2.43
1   0.21  Premium     E     SI1   59.8   61.0    326  3.89  3.84  2.31
2   0.23     Good     E     VS1   56.9   65.0    327  4.05  4.07  2.31
3   0.29  Premium     I     VS2   62.4   58.0    334  4.20  4.23  2.63
4   0.31     Good     J     SI2   63.3   58.0    335  4.34  4.35  2.75
```

## 2

Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (carat) e preço (price). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
  ## Gráfico de dispersão entre carat e price
graf_2 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.1, color="cornflowerblue", size=0.6)
    + labs(
        title="Associação entre peso (carat) e preço do Diamante (price)",
        x="Peso (Quilates)",
        y="Preço (USD)"
    )
    + theme_bw()
)
graf_2.save("grafico_2.png", width=6, height=4, dpi=300)
```

```
knitr::include_graphics("grafico_2.png")
```



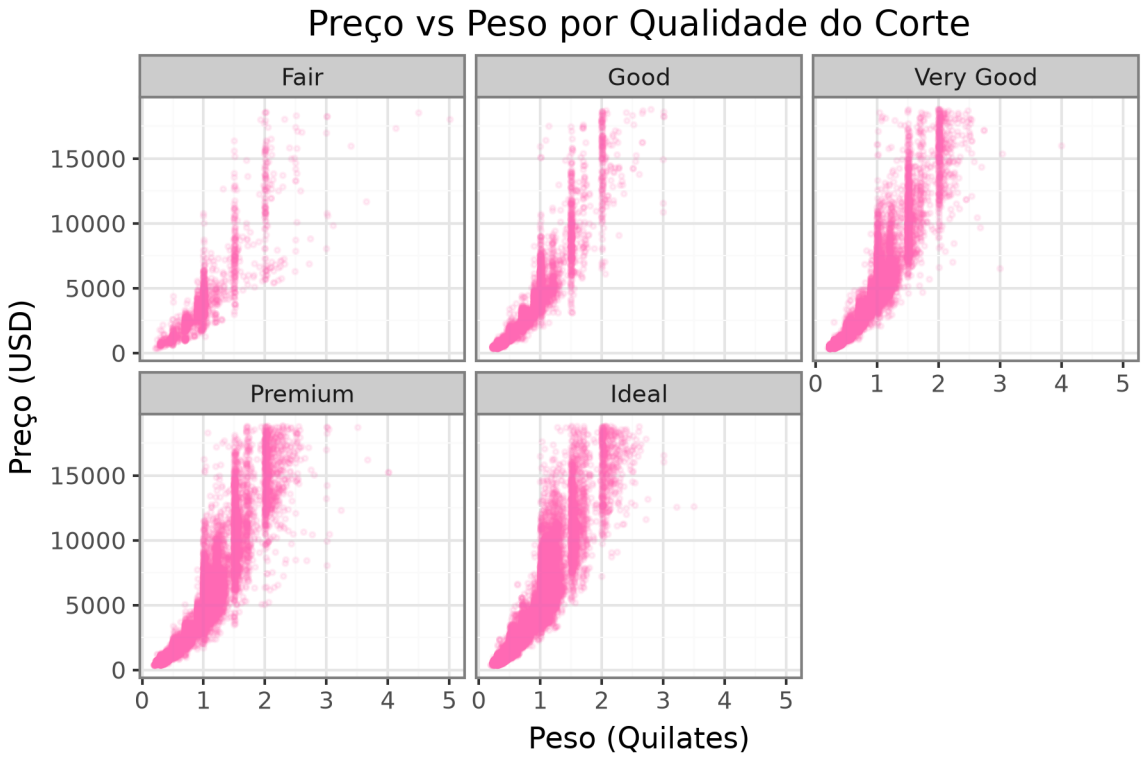

Para garantir a qualidade do gráfico, foi aplicada transparência (alpha = 0.1) nos pontos para contornar o problema da sobreposição de pontos na mesma região. Observa-se uma relação positiva forte entre o peso do diamante e seu preço: à medida que o número de quilates aumenta, o preço tende a subir de forma exponencial.

## 3

A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
graf_3 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price", color="cut"))
    + geom_point(alpha=0.1, size=0.6, color="hotpink")
    + facet_wrap("~cut")
    + labs(
        title="Preço vs Peso por Qualidade do Corte",
        x="Peso (Quilates)",
        y="Preço (USD)",
        color="Corte"
    )
    + theme_bw()
)
graf_3.save("grafico_3.png", width=6, height=4, dpi=300)
```

```
knitr::include_graphics("grafico_3.png")
```




A tendência geral de crescimento do preço em função do peso se mantém em todas as categorias de corte. No entanto, diamantes com cortes inferiores (Fair) aparecem com pesos maiores e preços relativamente competitivos em certas faixas, enquanto cortes ideais (Ideal) concentram-se de forma mais densa em pesos menores.

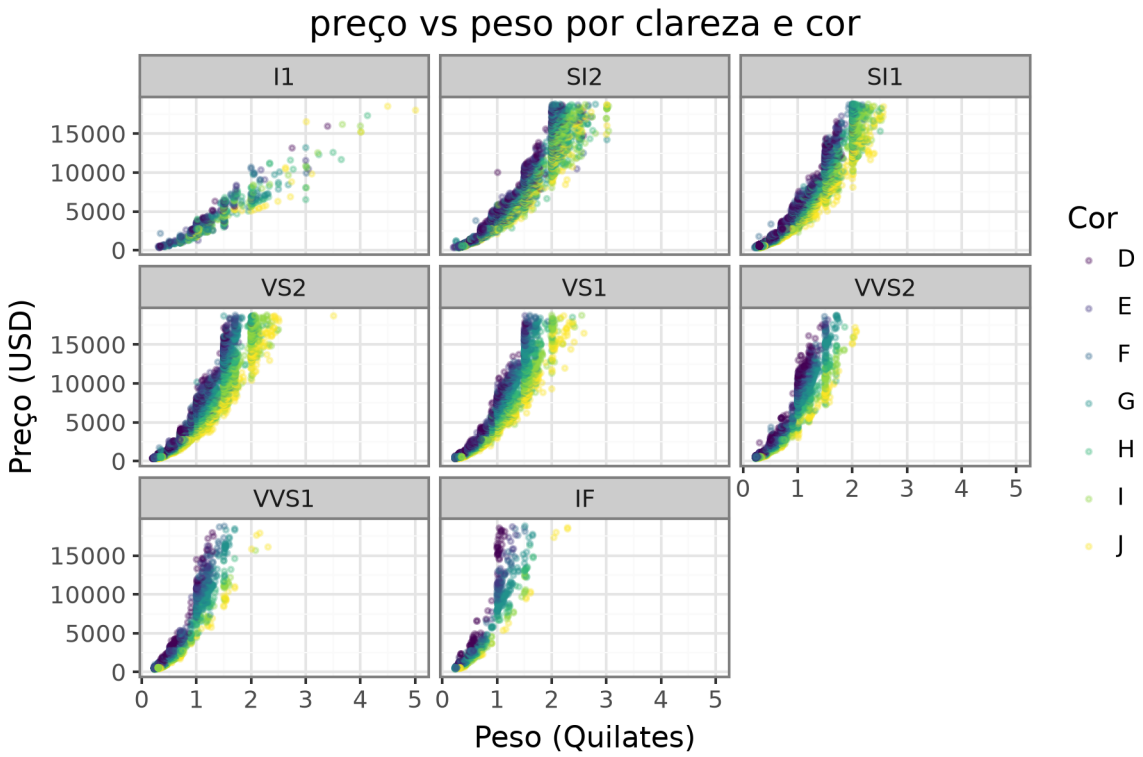
### 4

Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

```
graf_4 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price", color="color"))
    + geom_point(alpha=0.3, size=0.6)
    + facet_wrap("~clarity")
    + labs(
        title="preço vs peso por clareza e cor",
        x="Peso (Quilates)",
        y="Preço (USD)",
```

```
        color="Cor"
    )
    + theme_bw()
)
graf_4.save("grafico_4.png", width=6, height=4, dpi=300)
```

```
knitr::include_graphics("grafico_4.png")
```




A principal dificuldade encontrada foi a alta dimensionalidade. Para contornar isso, foram separados painéis por clareza (clarity), colorindo os pontos pela cor (color). Pode-se concluir que embora a relação de crescimento persista, o nível de preço varia bastante conforme a combinação: diamantes com melhor clareza e melhor cor apresentam preços significativamente superiores para um mesmo peso em quilates.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-22 01:13:11 -03"
```